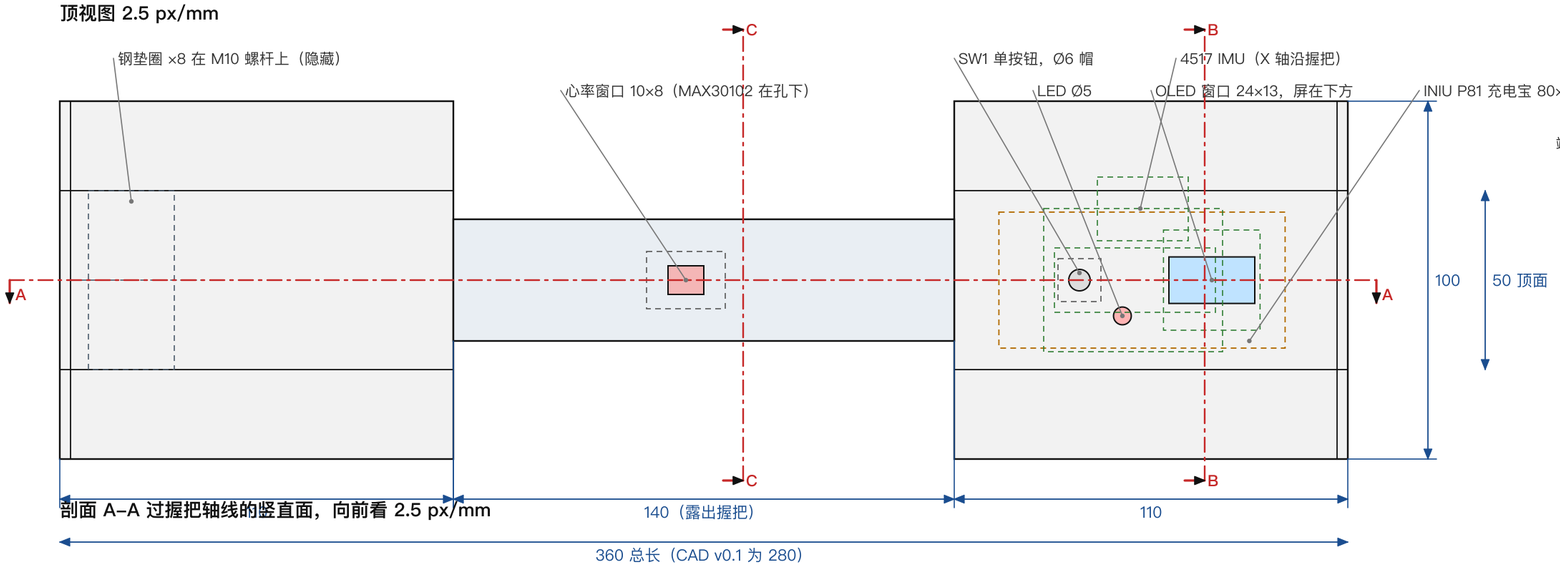
Smart dumbbell – 布局提案 v0.2（2026-11-08） 顶视图 + 纵剖 A–A + 横剖 B–B、C–C

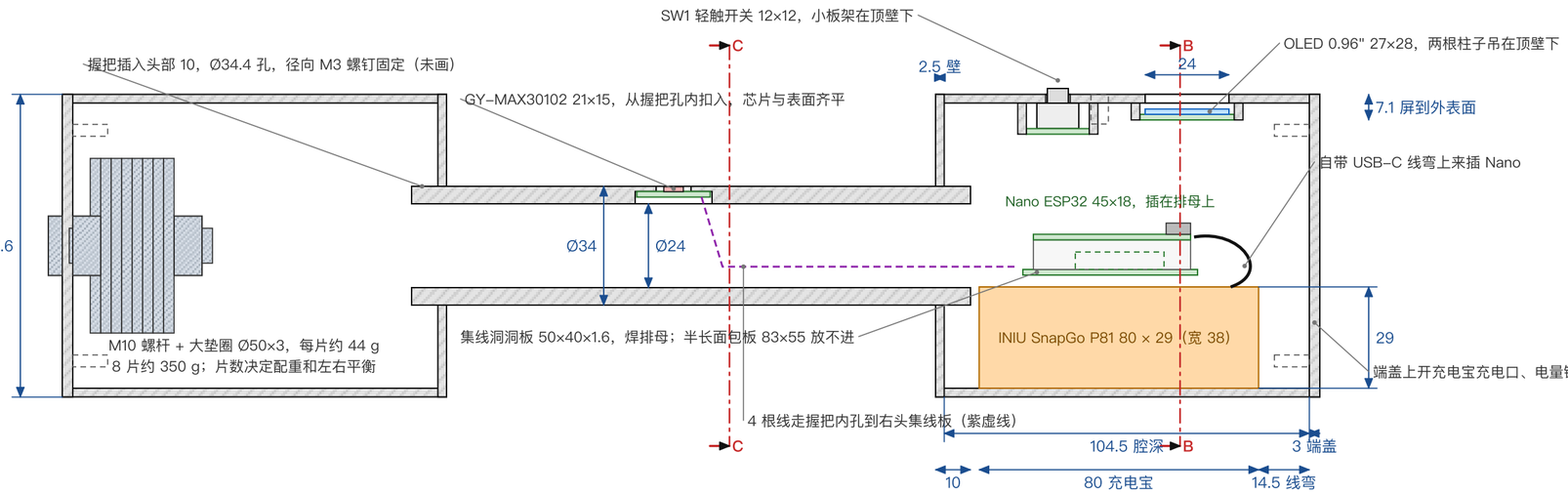
单侧头部布局：右头放充电宝和全部电路板，左头放钢垫圈配重，心率模块在握把顶部。六角截面沿用 CAD v0.1（对角 100、对边 86.6），头部深度 70 改 110 以放下充电宝。不是打印文件，带 * 的尺寸要量实物。

线型：实线 = 可见轮廓；虚线 = 隐藏轮廓；斜线填充 = 剖切到的打印件；密斜线 = 钢件；色块 = 元件包络（橙 充电宝、绿 电路板、蓝 显示屏、红 心率传感器、紫 导线）。

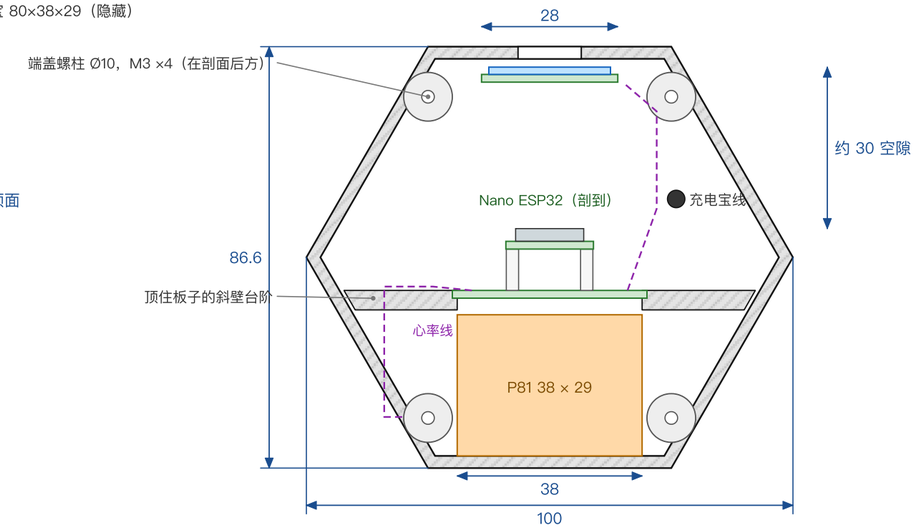
顶视图 2.5 px/mm



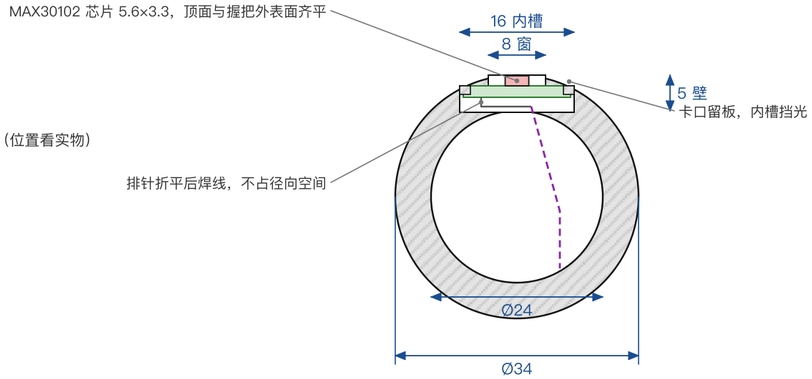
剖面 A–A 过握把轴线的竖直面，向前看 2.5 px/mm



剖面 B–B 右头，过 OLED 和 Nano，向端盖看 3.4 px/mm



剖面 C–C 握把过心率模块处 5 px/mm



元件包络（mm）

Arduino Nano ESP32	45 × 18 × 12（含排母插接）	官方尺寸
Adafruit 4517 IMU	25.4 × 17.8 × 5	docs/hardware.md，连接器未量 *
集线洞洞板（替代面包板）	50 × 40 × 1.6	提案，未买
OLED 0.96" SSD1306	27 × 28 × 4，显示区 22 × 11	常见模块值 *
GY-MAX30102	21 × 15 × 3.5	常见模块值 *
INIU SnapGo P81	80 × 38 × 29，115 g	decisions.md
轻触开关 SW1	12 × 12 × 7.3 + 帽	套件 *
大垫圈 + M10 螺杆	Ø50 × Ø10.5 × 3，约 44 g/片	假设，按 1 kg 目标选片数

* 未量实物；量完改脚本顶部的字典重新生成。

和 CAD v0.1 的差别、估算、没做的

1. 头部深度 70 → 110：充电宝 80 沿轴放 + 握把插入 10 + 线弯 14.5 + 壁 2.5 + 端盖 3。总长 280 → 360。截面不变，仍可讨论 80 mm 宽候选。
2. 按钮 3 → 1，蜂鸣器去掉（图上无）。OLED 窗、按钮、LED 全在右头顶面；端盖不再开 Nano 的 USB 口，Nano 由充电宝自带线供电，刷固件要开端盖换线。
3. 半长面包板 83 × 55 × 10 任何方向都放不进 110 深的头（腔深 104.5、六角内宽最大 94）；用洞洞板焊排母做集线板，Nano 和 4517 插上去。
4. 质量估算（PLA 1.24 g/cm³，壁 2.5）：两头壳约 300 g，握把约 95 g，加强约 30 g；充电宝 115 g，板子约 60 g；垫圈 8 片 350 g → 约 0.95 kg。左头比右头重约 180 g。只放 4 片垫圈左右平衡但总重约 0.8 kg；放 12 片到 1.15 kg 则偏 360 g。右头塞不下垫圈，这是要定的取舍。
5. 心率模块在握把顶部正中偏左，芯片与表面齐平、内槽挡光。手指实际接触面还没验证（AT 心率测试前别冻结位置），可能要转到握把侧面。
6. 没设计：握把与头的固定件、充电宝充电口/按键/电量显示开孔（看实物）、线缆固定、OLED 和按钮的螺柱尺寸、打印公差、端盖密封。
7. 来源：docs/hardware.md 充电宝腔体 ≥ 86 × 44 × 35；HANDOFF 2026-11-06 单侧头部、垫圈配重、1–1.5 kg、壁厚 2–3。外壳归 Eric，本图是输入不是替代。